UNA

COURS: Motorisation des opérations agricoles

Chargé: Dr. Ir. Sandra A. BOKO

Plan de cours

- Objectifs d’apprentissage:

Description du fonctionnement des moteurs

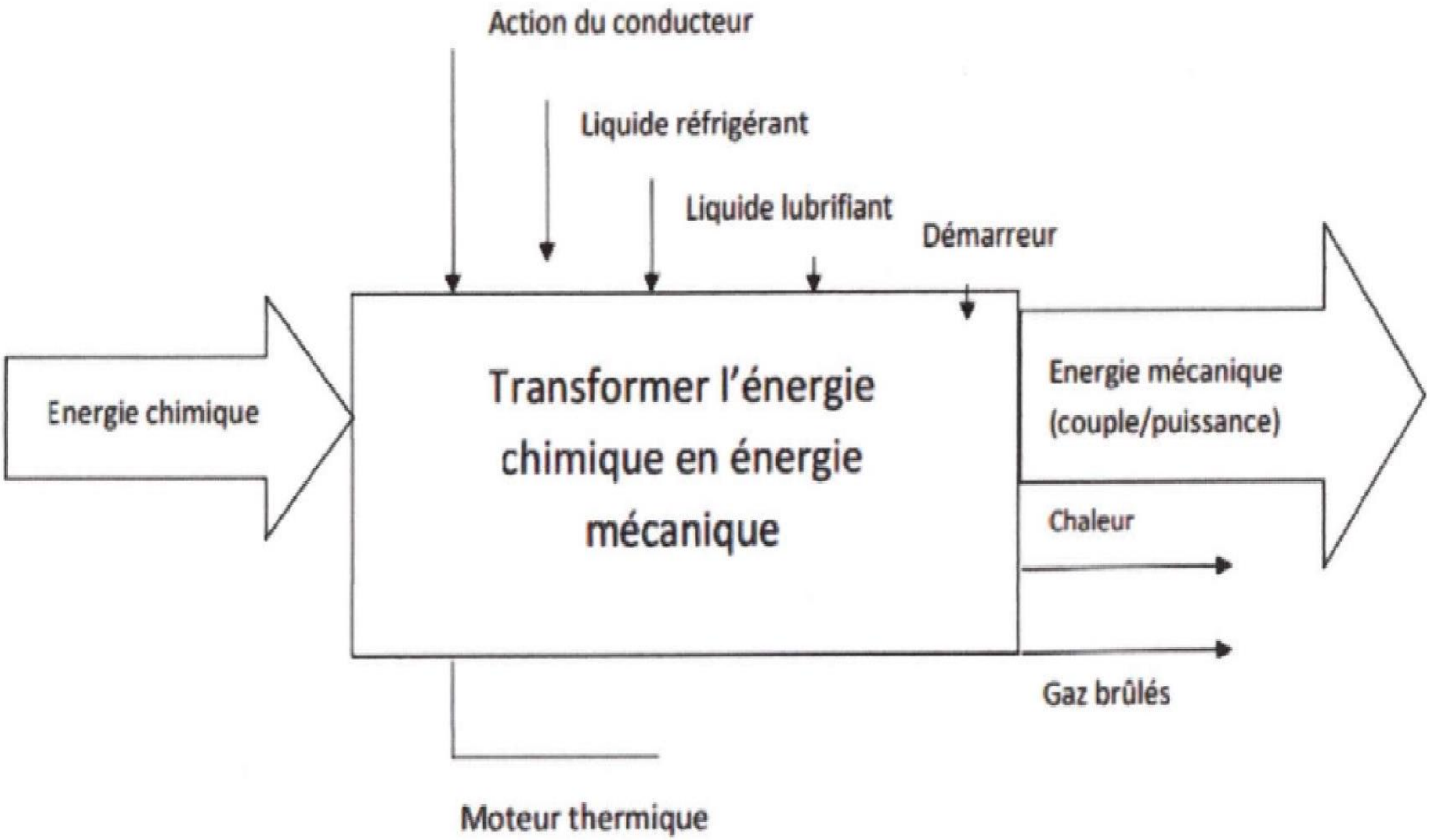
Décrire le cycle d’un moteur..

PLAN

CHAPITRE 3: MOTEUR

- TYPES DE MOTEUR
- SYSTEMES ET CIRCUITS DU MOTEUR

CHAPITRE 3



Moteur : Source d'énergie

APERCU SUR LES MOTEURS

L’agriculture moderne est de plus en plus motorisée.

C’est le **moteur** qui fournit l’énergie mécanique aux tracteurs, aux motoculteurs, aux véhicules et aux machines agricoles automotrices ou en poste fixe.

Le moteur se substitue ainsi aux énergies humaine et animale pour effectuer tous les travaux agricoles à tout moment, en tout temps et de façon plus efficace.

Il existe deux types de moteurs utilisés en agriculture :

- les moteurs *thermiques* ;
- les moteurs *électriques*.

LES MOTEURS THERMIQUES

Généralités

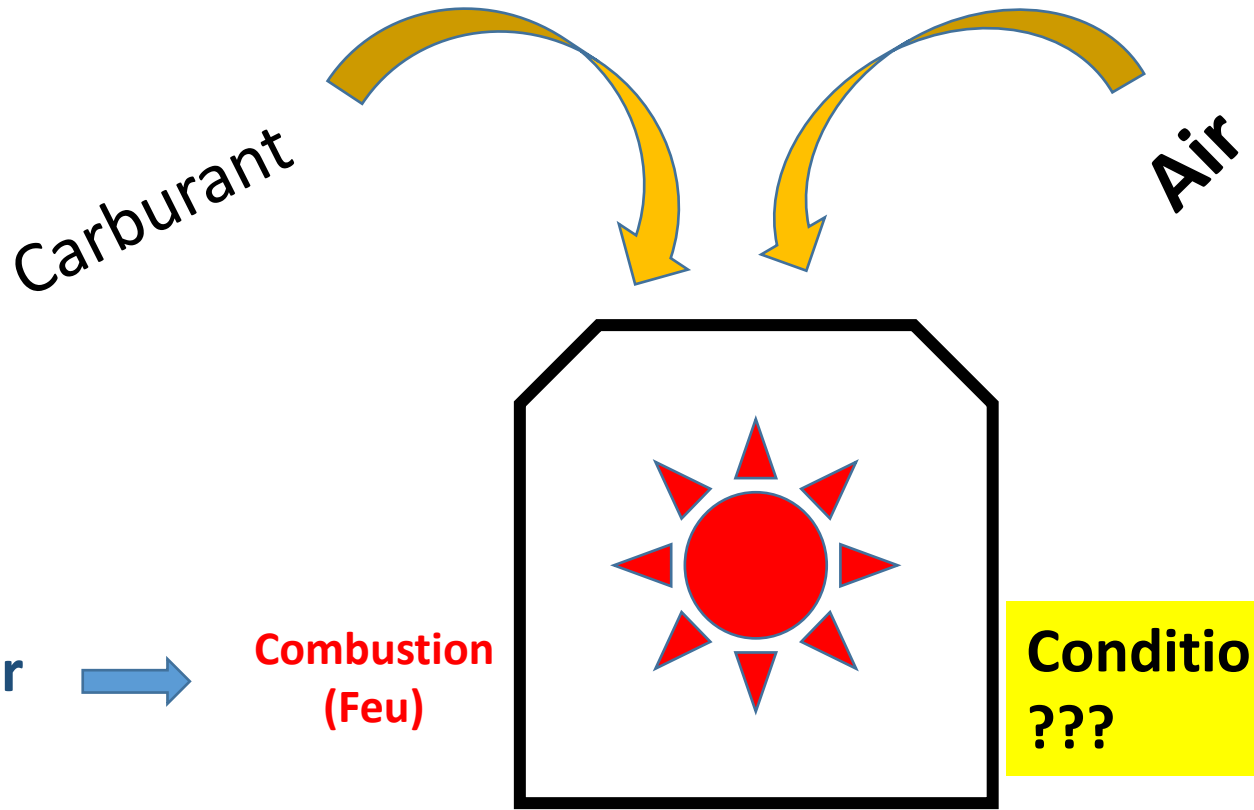
Les moteurs thermiques transforment en travail mécanique, l'énergie calorifique dégagée par la combustion de corps combustibles ou carburants (Photo 12).

Les moteurs « à essence » et moteurs «Diesel» sont des moteurs thermiques à combustion interne, parce que la combustion du carburant ou du combustible se fait à l'intérieur des moteurs.

Par contre, il existe des moteurs à combustion externe tels que les machines à vapeur.

Moteurs à C.I.

• 1.1- Organisation des moteurs à CI



Carburant + Air → **Combustion (Feu)**

Conditions ???

C Explosive: E
Mélange avant
Cylindre
Comprimés
Enflammés
Combustion progressive: D
Air-cylindre
Fort –comprimé
Porté à T°+
Combustible bien pulvérisé
Sous pression dans l'air
Enflamme
momentanément

LES MOTEURS THERMIQUES

Généralités

La combustion du carburant ou du combustible se fait en présence de l'oxygène de l'air. Un mélange plus ou moins intime (air + carburant ou air + combustible) s'enflamme, alors qu'il est comprimé, dans un cylindre, entre une pièce fixe, **la culasse** et une pièce mobile, **le piston**.

La combustion du mélange provoque une brusque dilatation de son volume, la **détente**, déplaçant le piston dans le cylindre. Un mouvement rectiligne (alternatif) est donc créé, qui est ensuite transformé en mouvement rotatif par un système bielle-manivelle.

LES MOTEURS THERMIQUES

Généralités

La différence essentielle entre les deux types de moteurs concerne la nature de l'inflammation, qui peut être :

- ✓ spontanée, auto-inflammation ou auto-allumage, si la température dans le cylindre est supérieure à celle d'inflammation du mélange, au moment où celle-ci se produit. C'est le cas des moteurs Diesel, que l'on appelle moteurs à allumage par compression, parce que la compression y est suffisante pour obtenir cette température ;

- ✓ provoquée, car l'inflammation est réalisée par un arc électrique. C'est le cas des moteurs à essence, appelés aussi moteurs à allumage commandé.

EMPLOI DU MOTEUR ÉLECTRIQUE EN AGRICULTURE

Le moteur électrique est souvent utilisé sur les moteurs de tracteurs, comme élément central du système de démarrage de ces moteurs.

Son emploi comme mode de traction et transport, nécessite une source d’énergie et une batterie d'accumulateurs.

Le moteur électrique est essentiellement utilisé comme moteur fixe pour actionner directement, par courroie ou par chaîne, différentes machines en poste fixe.

L’utilisation du moteur électrique dans les zones rurales, en milieu tropical, est limitée par le **niveau d'électrification**.

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Un moteur électrique est une machine électromécanique qui reçoit de l'énergie électrique et la transforme en énergie mécanique, déduction faite des pertes absorbées par son fonctionnement.

Le principe de ce fonctionnement est basé sur l'action d'un champ magnétique sur un courant électrique qui le traverse ; ce dernier est soumis, du fait de la présence du champ magnétique, à une force qui provoque son déplacement

En fonction de la nature du courant qui alimente les moteurs, on distingue les moteurs à courant continu et les moteurs à courant alternatif. Les moteurs à courant alternatif sont les plus utilisés et se subdivisent en quatre types.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

Moteur

- Système de distribution (Phases de la CI)
- Système d'alimentation (Carburant +Air → Chambre de combustion)
- Système d'injection: Pulvériser le gasoil, haute pression, cylindre
- Système de lubrification (Contact métal-métal, Evacuation des chaleurs)
- Système de refroidissement (Vers l'extérieur)

Moteur diesel:
Gazoil + Air + conditions
(T plus de 600°C , et P de 0,09 à 4MPa)

Moteur à Essence:
Essence + Air + Etincelle + Conditions (T, P)

- ❑ Système d'allumage

Arrivée de l'étincelle entre les électrodes des bougies

Système de distribution (Phases de la CI)

Description d'un cylindre piston

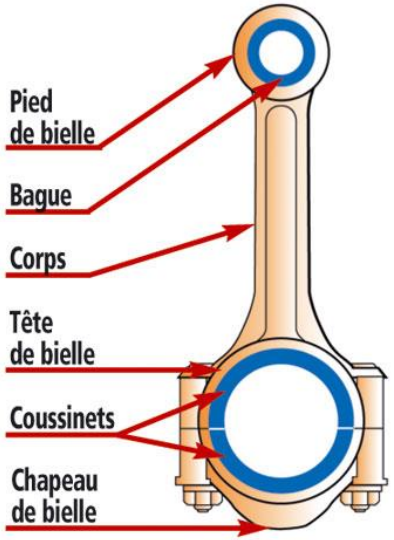
Le cylindre ou bloc cylindre

Un **piston**

Piston : Pièce rigide de section généralement circulaire coulissant dans un cylindre.

Le déplacement du piston entraîne une variation de volume de la chambre, partie située au-dessus du piston, entre celui-ci et le cylindre. Un piston permet la conversion d'une pression en un travail, ou réciproquement.

Conduit



La bielle

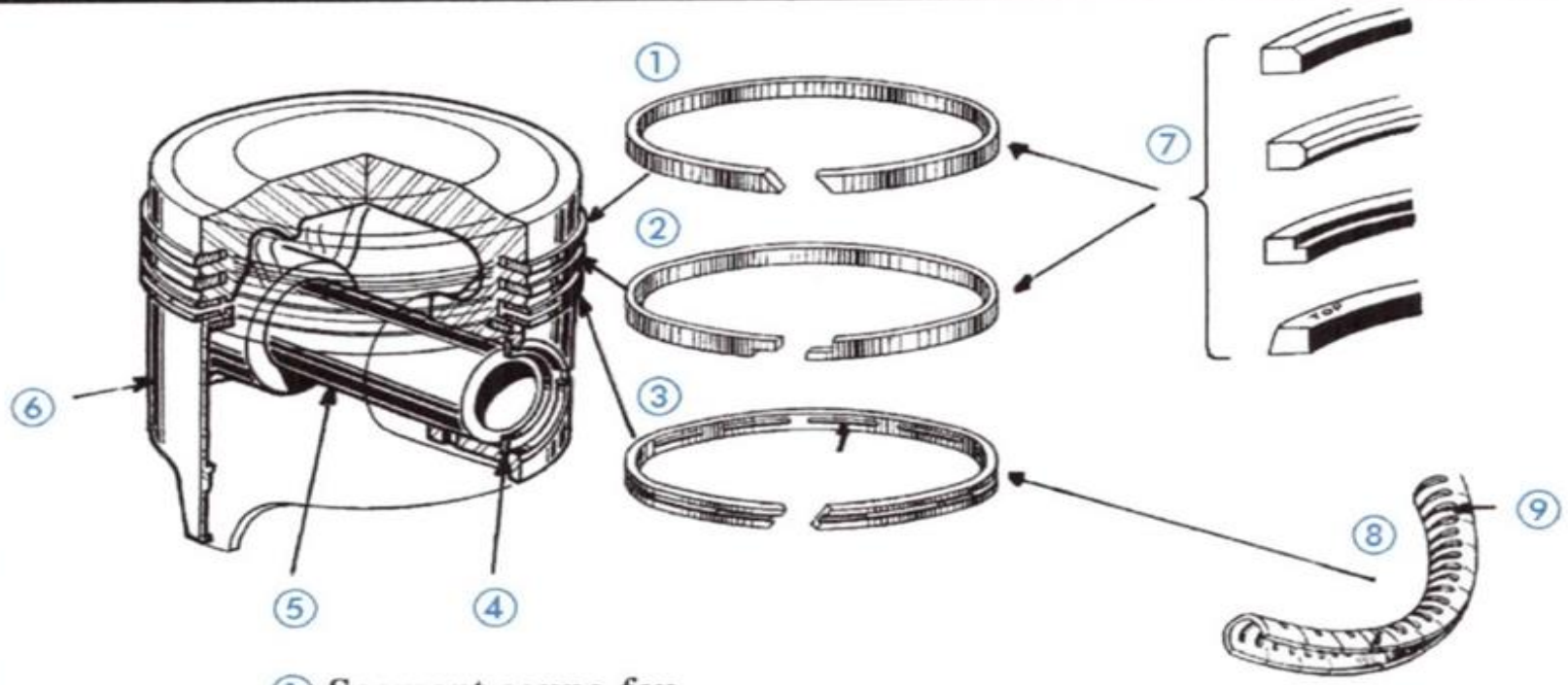
Pièce mécanique
Relie le piston au vilebrequin
Déplacement du piston
Transmet la pression explosive au vilebrequin.
Elle permet la transformation du mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement circulaire continu du vilebrequin.

LE VILEBREQUIN

Transmet la force des cylindres sur les ponts

Le mouvement rectiligne du piston est transformé en un mouvement de rotation du vilebrequin.

Vue en coupe d'un piston

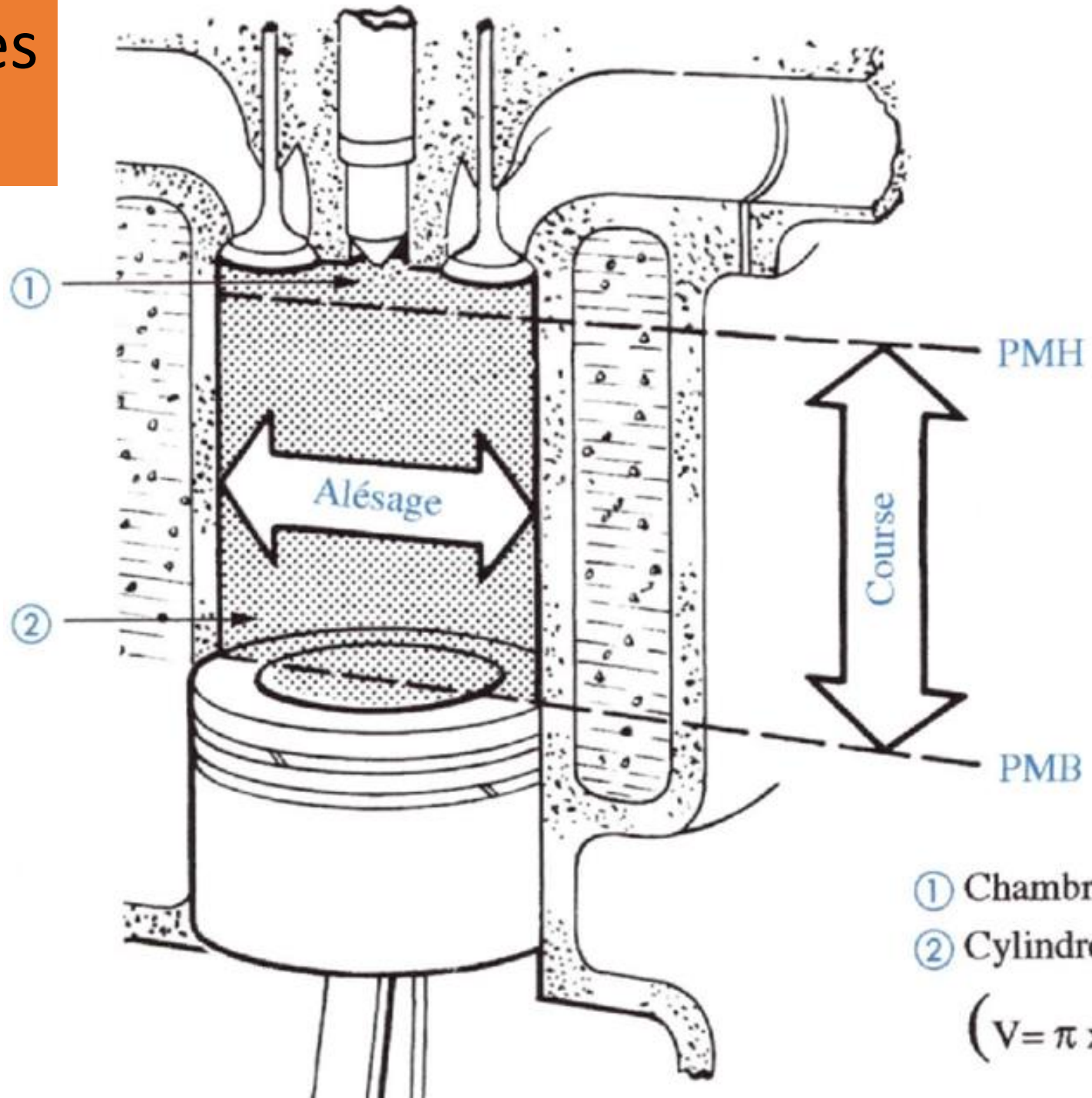


① Segment coupe-feu
② Segment d'étanchéité
③ Segment racleur d'huile
④ Circlips d'arrêt (axe libre en translation)
⑤ Axe du piston
⑥ Juppe
⑦ Différentes sections possibles pour les segments ① et ②
⑧ Forme possible du segment racleur
⑨ Orifice d'évacuation de l'huile

Source : Technologie moteur Foucher.

Figure 2.6 : Vue en coupe d'un piston.

Caractéristiques du moteur



① Chambre de combustion (v)

② Cylindrée unitaire (V)

$$\left(V = \pi \times \left(\frac{\text{alésage}}{2}\right)^2 \times \text{course}\right)$$

Notion de couple, régime et puissance du moteur

- ***Le couple moteur:*** pour simplifier, est la force de rotation produite par le moteur. Il est exprimé en N.m (Newton.mètre) et équivaut à 0,102 mkgf (mètre par kilogramme force).
- ***le régime moteur*** est le nombre de rotations effectuées par un moteur par unité de temps. En général, il est exprimé en tours par minute. Il peut être mesuré au moyen d'un compte-tours ou d'un stroboscope.

Figure 2.11 : Compteur de régime tr/min

- ***Notion de puissance :*** Un mobile soumis à **un couple** (en N·m) et tournant à **la vitesse angulaire** instantanée (en rad/s), produit une puissance instantanée égale à :

$$\boldsymbol{Puissance\ (W)\ = couple\ (N.m) \times \omega(rad/s)}$$

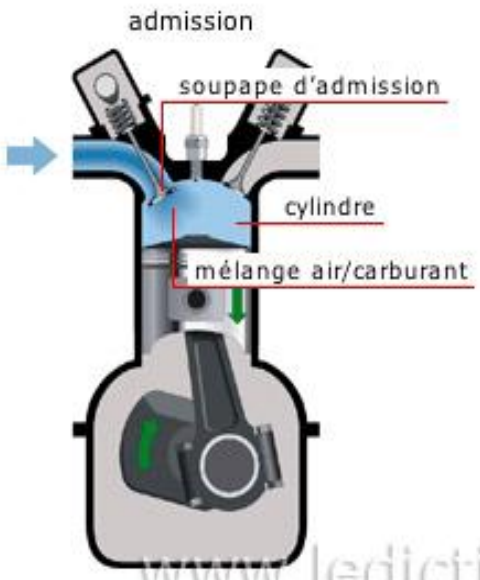
Avec :

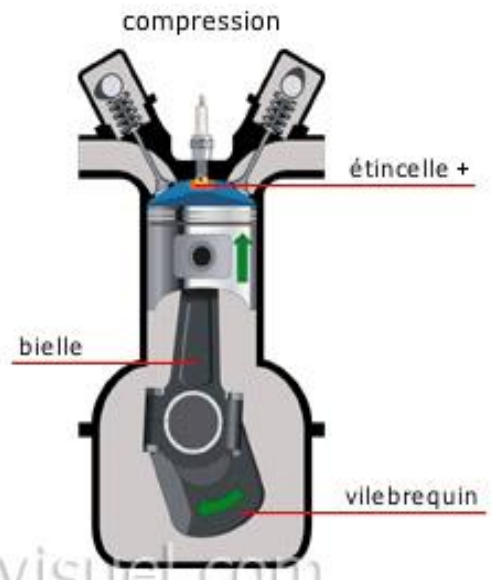
$$\omega = \frac{2\pi \times N(tr/min)}{60}$$

Système de distribution (Phases de la CI)

PMH ⬇ PMB

Volume augmente progressivement dans le cylindre crée une dépression
➡ Aspiration d'air (diezel) ou mélange carburant et air (essence)





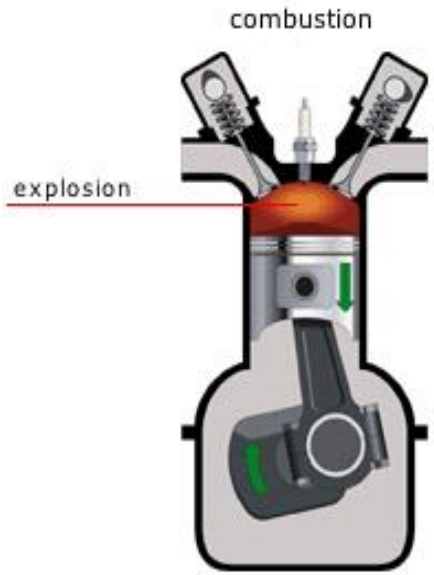
www.ledictionnairevisuel.com

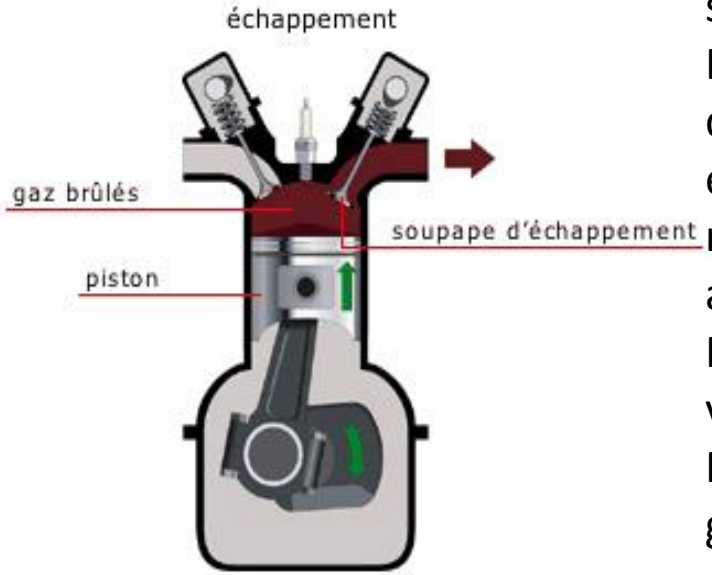
PMB: Soupape admission fermé

Le vibrequin accomplit ½ tour
Piston qui remonte du PMB ⬆ PMH

Course de compression:
Comprimé la charge emprisonnée dans le cylindre

Fin compression: la T de la charge s'élève. L'explosion provoquée chasse le piston du PMH ⬇ PMB
Avec force, Combustion détente.
L'allumage du mélange: provoqué par l'éclatement d'une bougie d'allumage





Fin détente: ouverture de la soupape d'échappement
Diminution de la pression dans le cylindre qui reste encore plein de gaz brulés ramenée à la pression atmosphérique,
Piston entrainé par ½ tour du vibrequin remonte du PMB ⬆ PMH en chassant tous les gaz brulés

BLOC MOTEUR

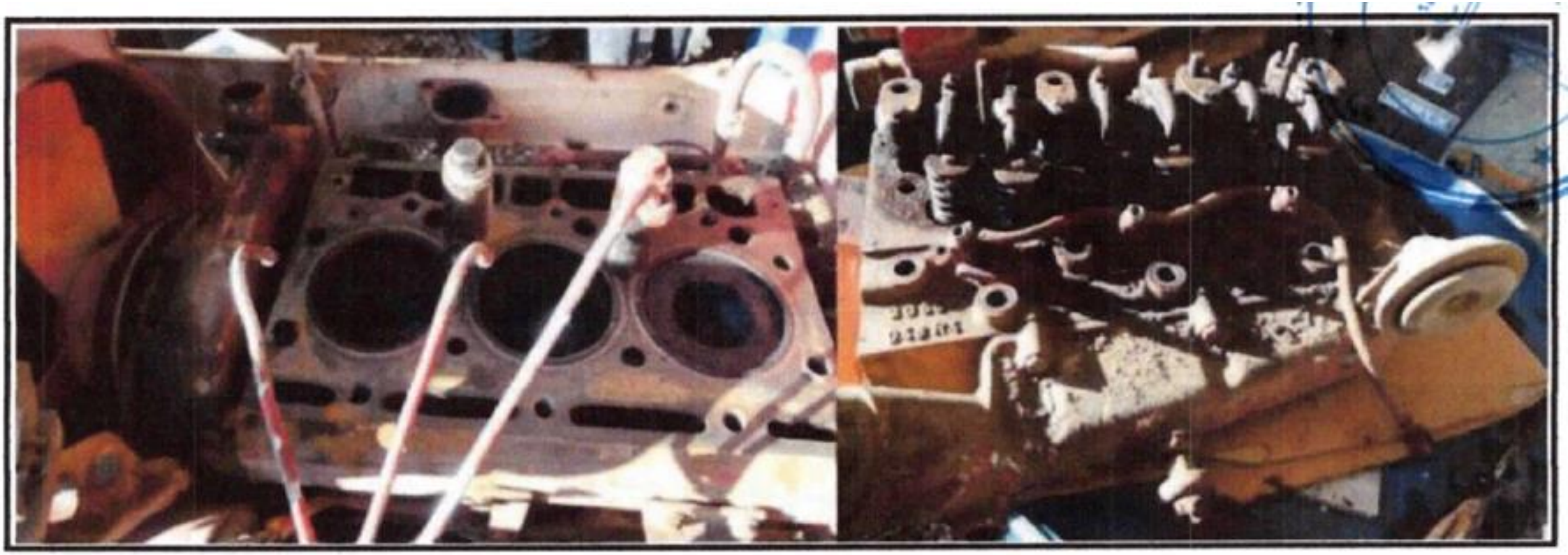


Figure 2.3 : Bloc moteur

Organes mobiles du moteur

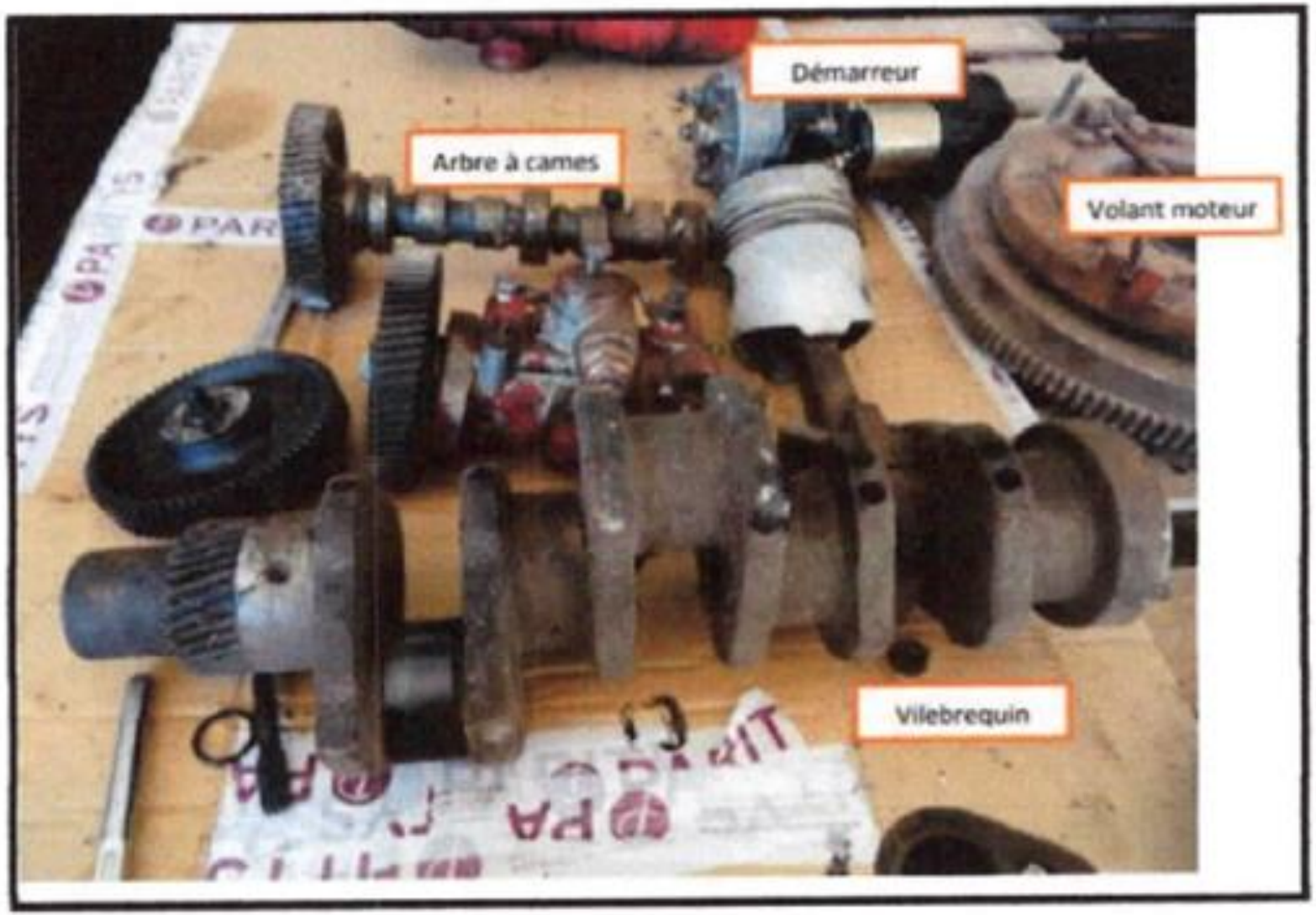


Figure 2.7 : Les organes mobiles du moteur

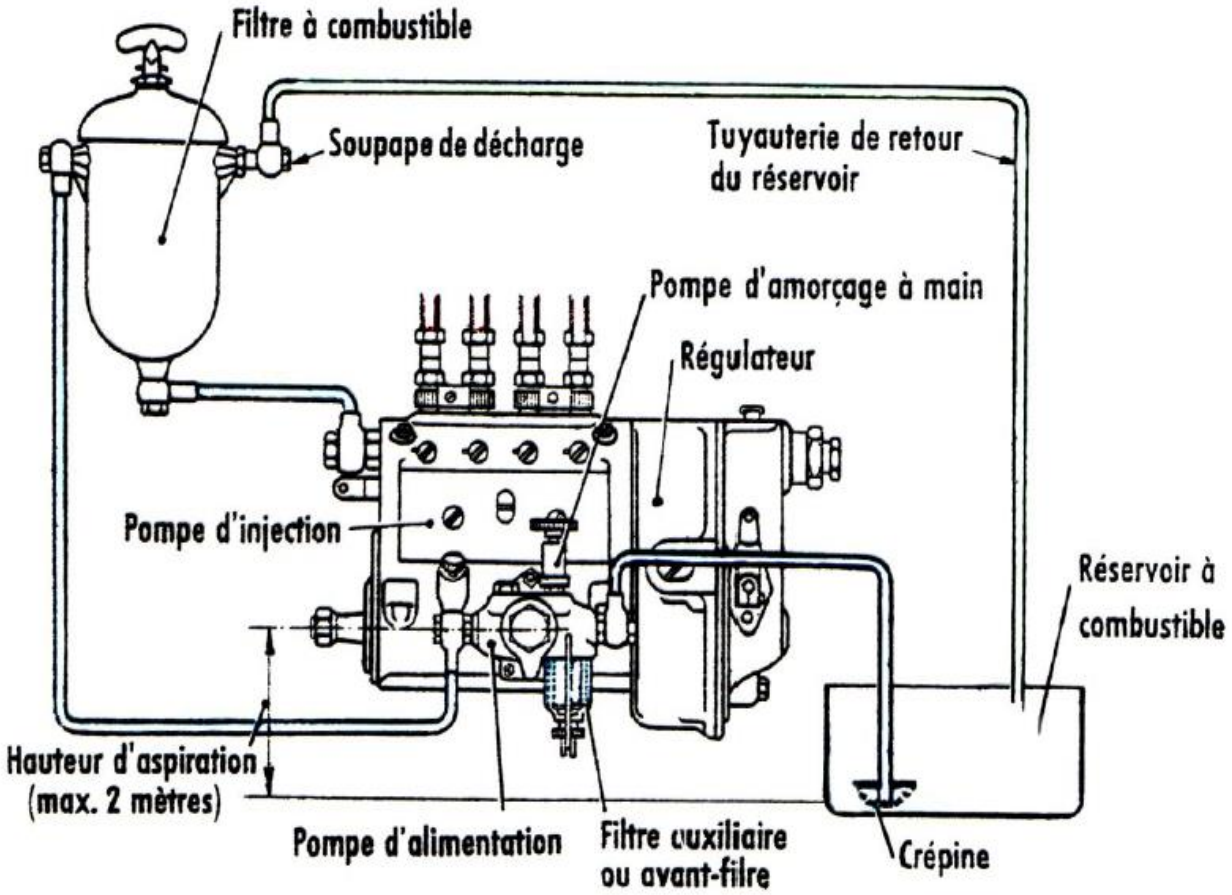
SYSTÈMES D'ALIMENTATION

Alimentation en Gazoil

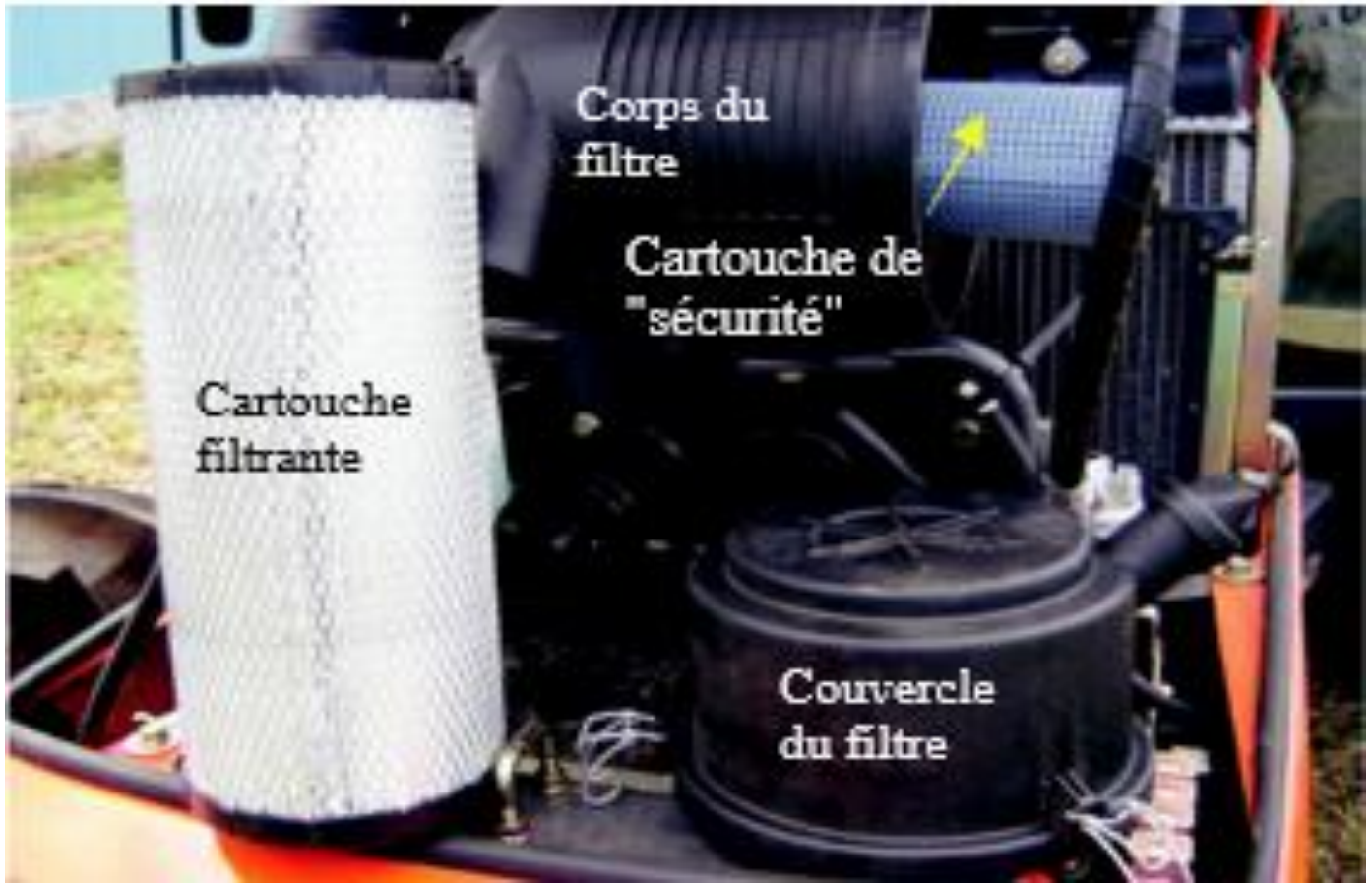
- **Circuit Basse pression** (réservoir, préfiltre (s), pompe d'alimentation, tuyauterie …).

- **Circuit Haute pression** (pompe d'injection, injecteur (s), tuyauterie ...).

- **Circuit Retour** (tuyauterie).



Alimentation à l'air



Air extérieur	Il est plus ou moins chargé de poussières
⇩	
Pré filtre	Elimination des particules grossières par centrifugation
⇩	
Filtre	Elimination des particules fines
⇩	
Air filtré	Air sans poussières
⇩	
Collecteur	
⇩	
Moteur	

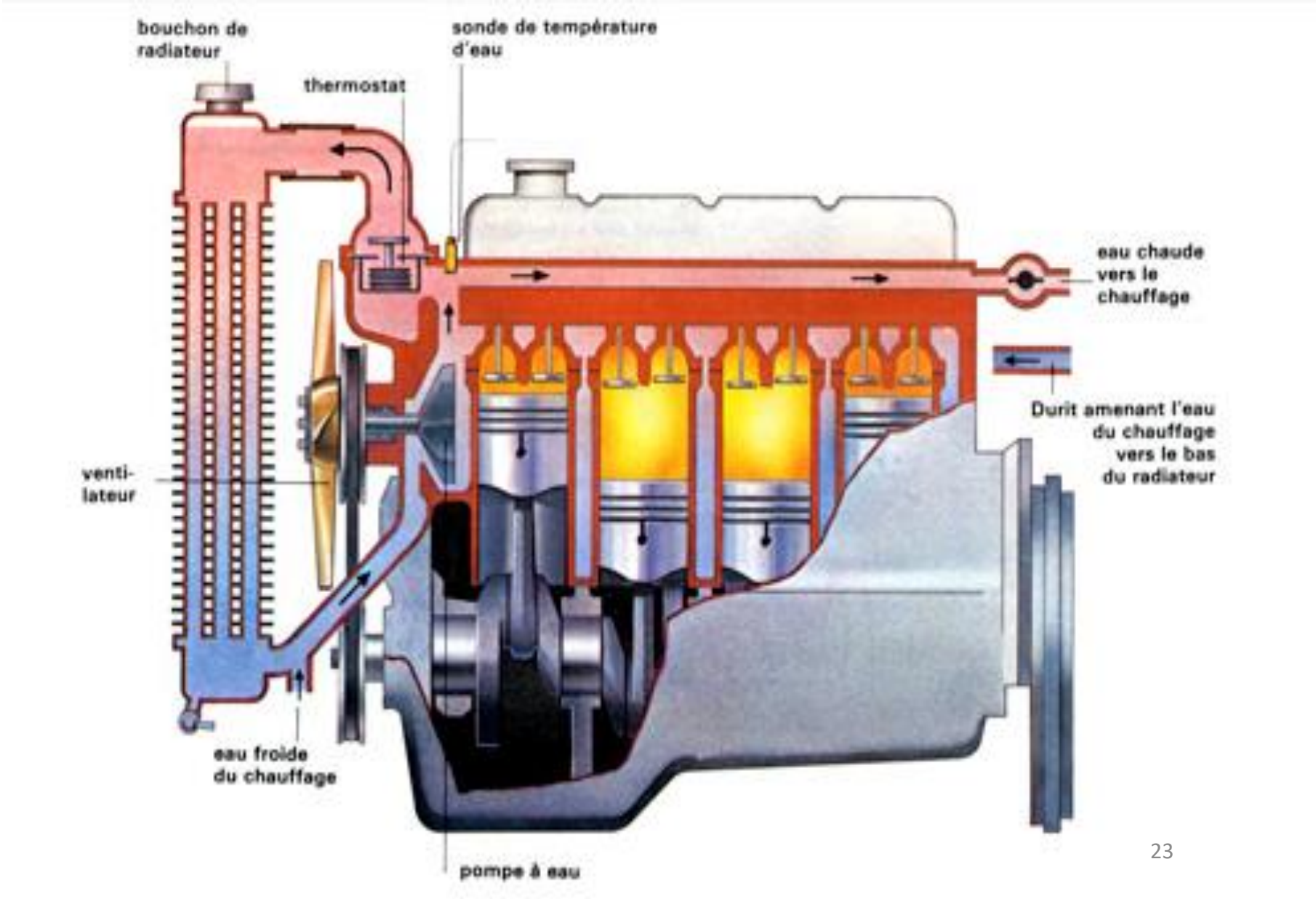
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Le refroidissement par air –

Ventilateur, ailettes

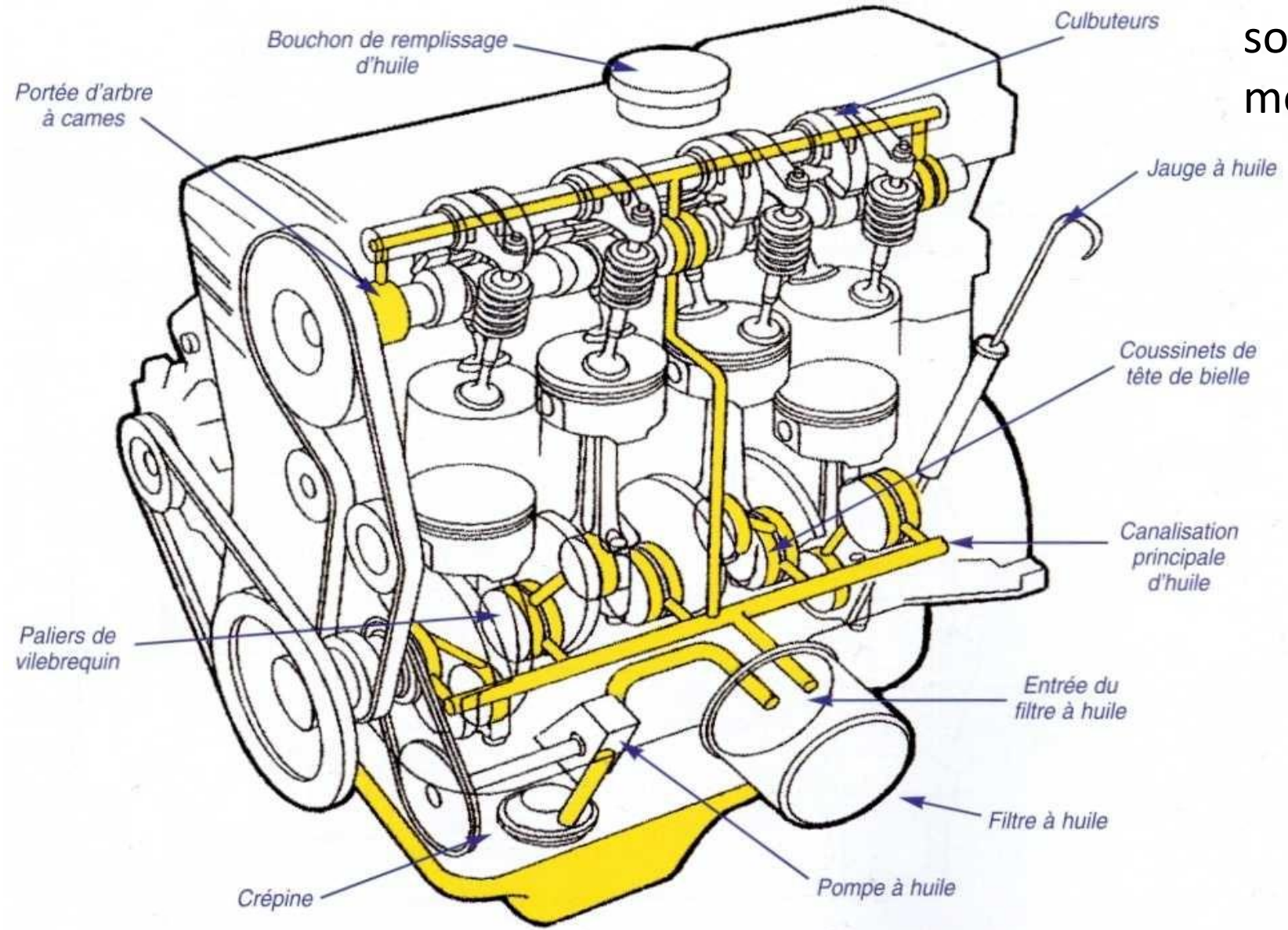
Le refroidissement par eau

Radiateur, Pompe, conduites



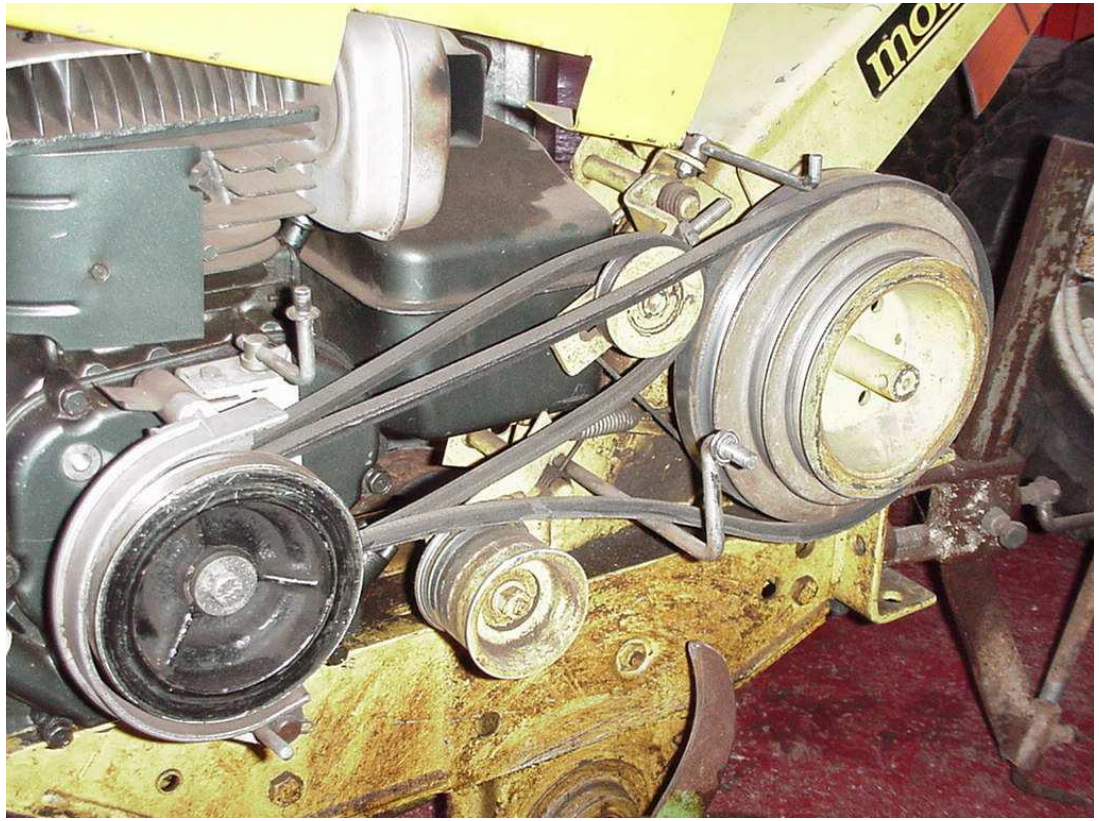
SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Levier oscillant pour ouvrir et fermer les soupapes dans un moteur à explosion

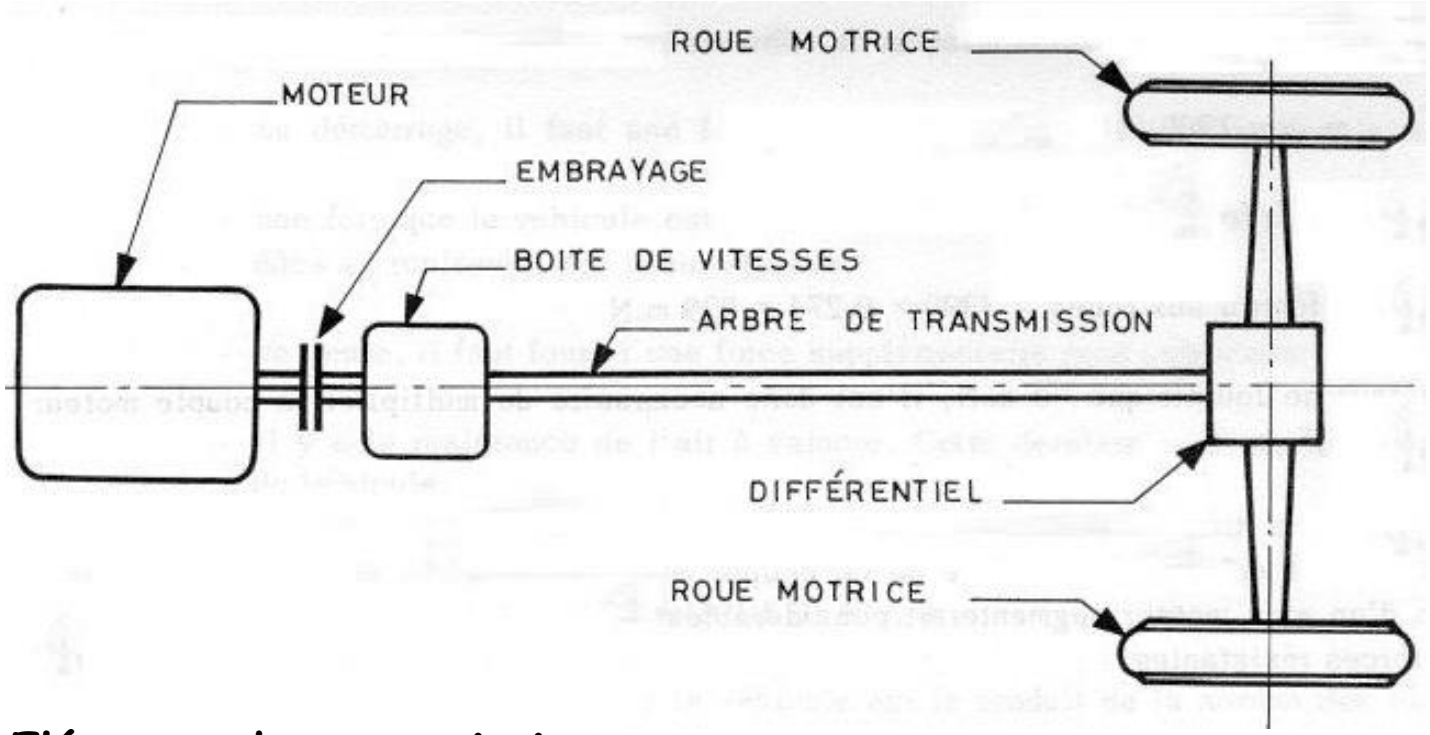


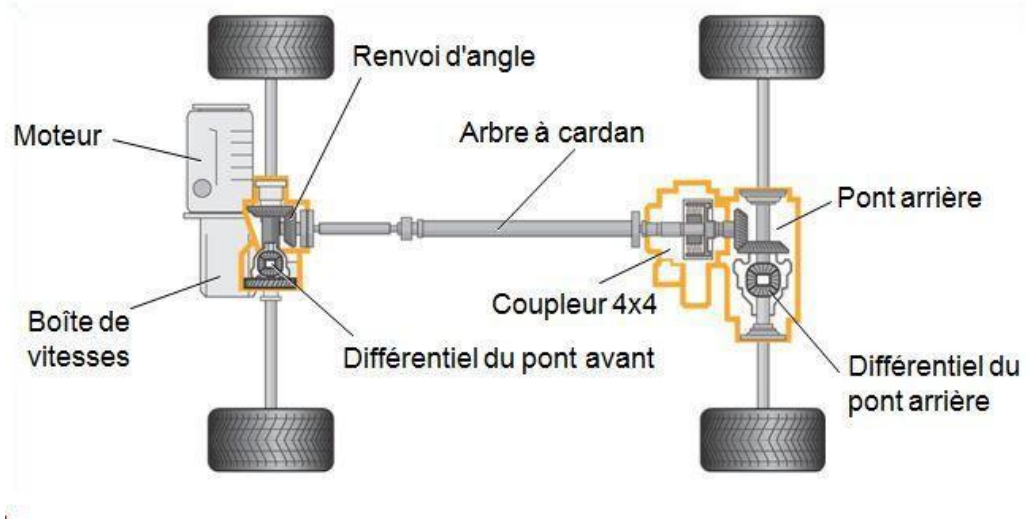
TRANSMISSION DES U.M.

MOTOCULTEUR



TRANSMISSION DES U.M.





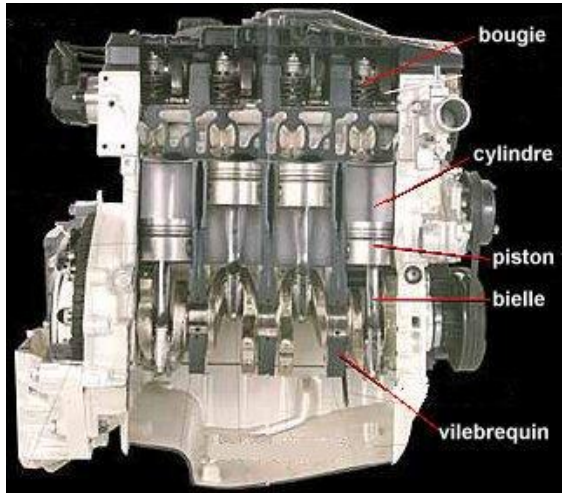
Eléments de transmission:

Le système de transmission doit être capable de:

- transmettre la puissance du moteur aux roues motrices
- distribuer la puissance aux roues quelque soient leur différence de vitesse
- adapter la puissance motrice à l'évolution souhaitée du véhicule

Pour répondre à ses exigences, **le** système de transmission comprend les éléments suivant :

TRANSMISSION DES U.M.



Moteur

Il transforme l'énergie chimique présente dans le carburant et l'air en énergie mécanique

L'embrayage

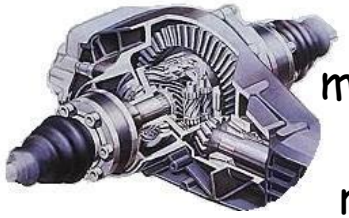
Il permet d'accoupler ou désaccoupler le moteur à la transmission (interrompre ou rétablir la liaison moteur avec l'entrée de la boite de vitesse), il permet aussi en phase de patinage (glissement) la mise en mouvement du véhicule

Boite de vitesse

Elle permet d'adapter le couple moteur (puissance délivrée) au couple résistant (Régimes conséquents).

L'arbre de transmission

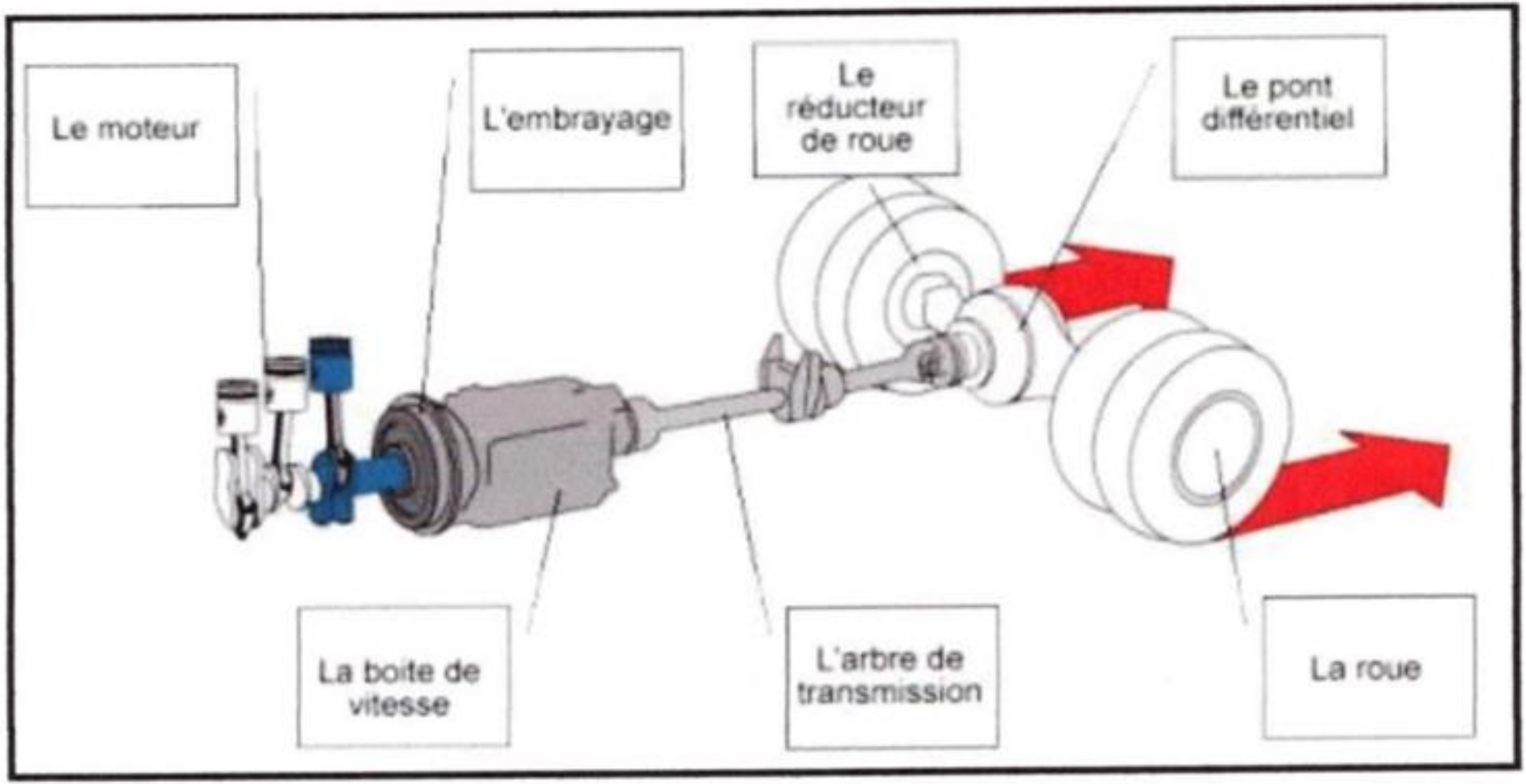
Il transmet le mouvement de la boite de vitesse au pont différentiel.



Pont différentiel

Il transforme le mouvement de rotation selon l'axe moteur /boite en mouvement de rotation selon l'axe de l'essieu. Il permet aussi d'obtenir une vitesse de roue droite/gauche différente afin d'éviter le ripage en virage.

Eléments de transmission du tracteur agricole



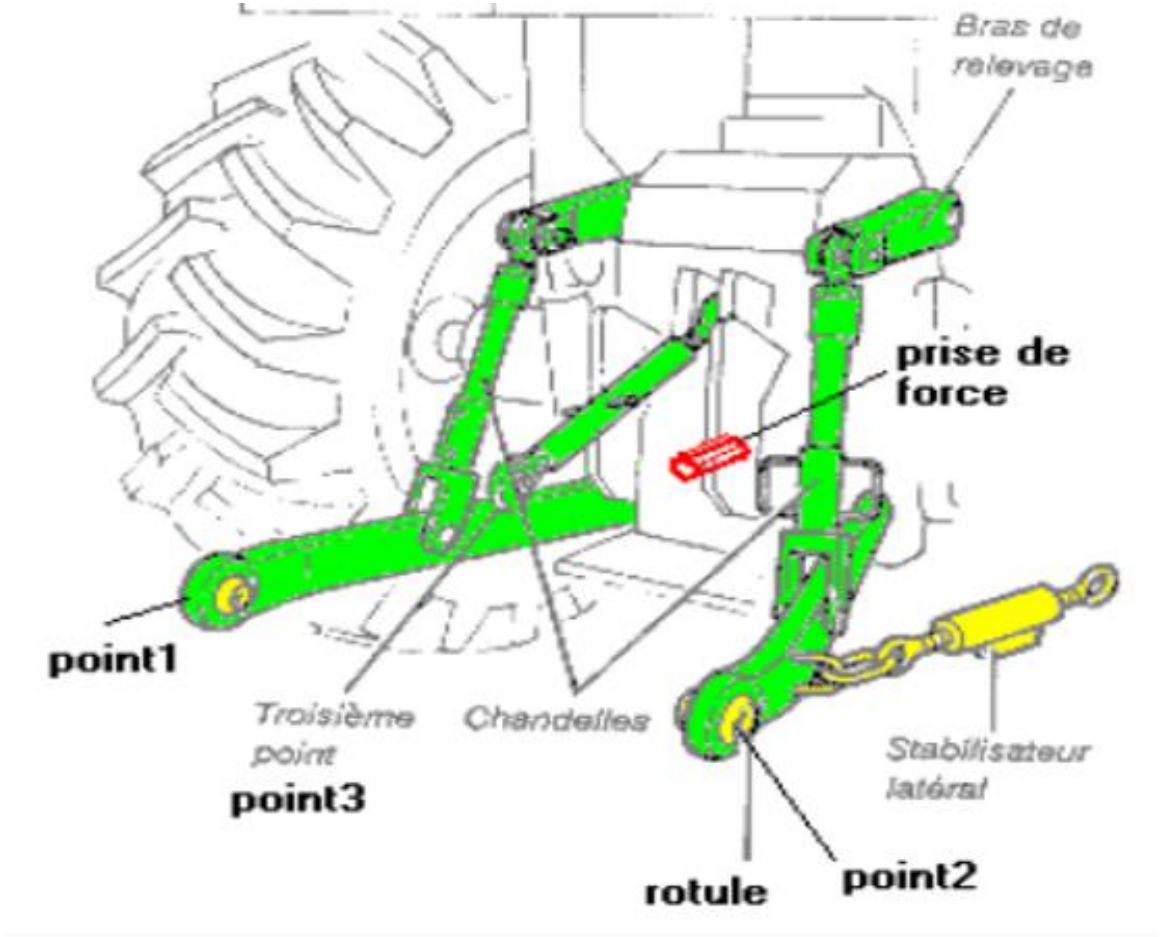
Eléments de transmission du tracteur agricole

En position **statique**, un tracteur **n'a pas une répartition égale de son poids sur les essieux moteurs** Exemple pour un tracteur de 85 Ch. dont le poids maximum lesté est de 4450 kg (poids à vide 3900 kg + masses avant 400 kg + masses arrière 150 kg):

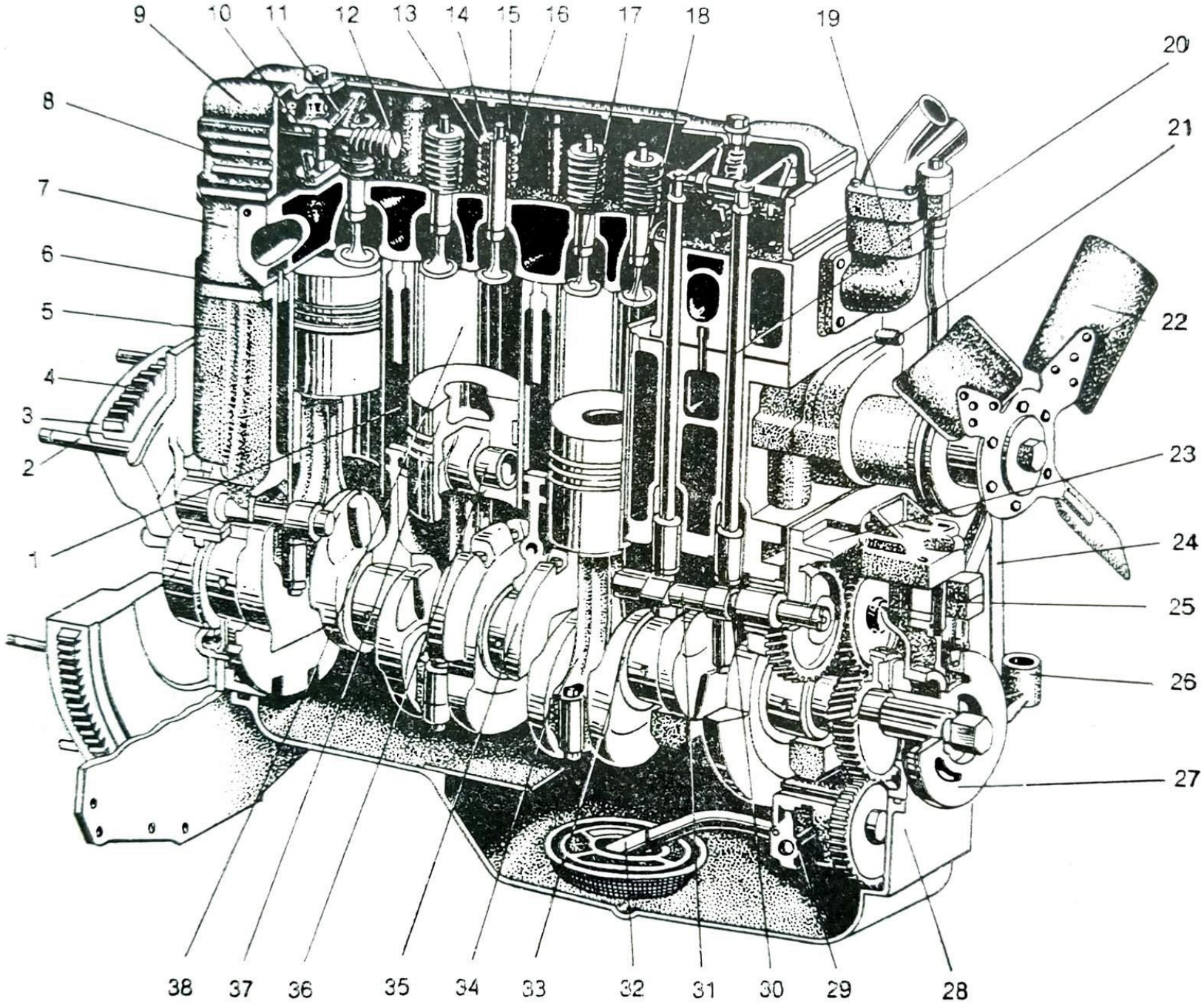
Report de charge

ORGANES AUXILIAIRES

Relevage hydraulique



EXERCICES: Identification et définition des différentes parties d’un moteur agricole


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
8
7
6
5
4
3
2
1
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28

Légende

1- enveloppe d’eau ; 2- doigt ; 3- volant ; 4- couronne ; 5- blocs cylindres ; 6- joint de culasse ; 7– culasse ; 8- couvre culasse ; 9- cloche ; 10- support ; 11- culbuteur ; 12- axe des culbuteurs ; 13- coupelle d’appui ; 14- demi-cône de retenue de soupape ; 15- ressorts intérieur et extérieur ; 16- reniflard ; 17- guide de soupape ; 18- soupape ; 19- boîtier du thermostat ; 20- tige ; 21- pompe à eau ; 22- ventilateur ; 23- couvercle de distribution ; 24- courroie du ventilateur ; 25- bloc caoutchouc ; 26- appui avant ; 27- poulie du vilebrequin ; 28- cuvette inférieure du carter ; 29- pompe à huile ; 30- poussoir ; 31- arbre à cames ; 32- prise d’huile ; 33- vilebrequin ; 34- bielle ; 35- contrepoids ; 36- axe de piston ; 37- piston ; 38- chemise du cylindre